

Variabile aleatoare continue

Definiția 1 1) Se numește variabilă aleatoare discretă orice variabilă aleatoare a cărei funcție de repartiție prezintă discontinuități.

2) Se numește variabilă aleatoare continuă orice variabilă aleatoare a cărei funcție de repartiție este continuă.

Exemplul 2 Determinați parametrii a, b, c astfel încât funcția $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$,

$$F_X(x) = \begin{cases} a, & x < 0 \\ bx^2, & 0 \leq x < 1 \\ c, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{să fie funcție de repartiție pentru o variabilă aleatoare}$$

X și să se reprezinte grafic. Să se calculeze apoi, probabilitatea ca $P(0.5 \leq X < 0.8)$.

Din proprietatea iv) a funcției de repartiție rezultă $a = 0$, $c = 1$. De asemenea, avem $F_X(1) = 1$, $F_X(1+0) = 1$, $F_X(1-0) = b \cdot 1 = b$, deci

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{. Graficul funcției de repartiție este prezentat mai jos.}$$

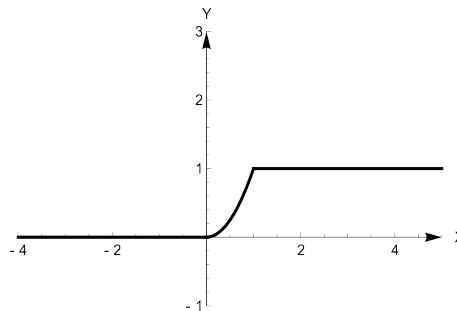


Fig. 1.1 Graficul funcției de repartiție

Probabilitatea cerută este $P(0.5 \leq X < 0.8) = F_X(0.8) - F_X(0.5) = 0.39$.

Densitatea de repartiție

Fie (Ω, K, P) un spațiu de probabilitate și $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare.

Definiția 3 Funcția $\rho_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ se numește densitate de repartiție a variabilei aleatoare X dacă sunt îndeplinite condițiile:

i) ρ_X este integrabilă pe $\mathbb{R}$;

ii) $\int_{-\infty}^x \rho_X(u) du = F_X(x).$

Observația 4 Se știe că pentru o funcție integrabilă f are loc

$\int f'(x)dx = f(x) + C$, deci $\frac{d}{dx} \int_0^x f(u)du = f(x)$, adică are loc relația dintre funcția de repartiție și densitatea de repartiție:

$$F'_X(x) = \rho_X(x).$$

Propoziția 5 Proprietățile densității de repartiție

Fie ρ_X densitatea de repartiție a unei variabile aleatoare X . Atunci au loc următoarele proprietăți:

i) $P(a \leq X < b) = \int_a^b \rho_X(x)dx = F_X(b) - F_X(a),$

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \rho_X(x)dx = 1.$

iii) $\rho_X(x) \geq 0.$

Observația 6 Dacă X este o variabilă aleatoare continuă, atunci

$$P(\{X = x\}) = 0$$

Observația 7 Dacă f este o funcție de densitate de repartiție, atunci

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1.$$

Definiția 8 Dacă variabila aleatoare continuă X admite densitatea de repartiție f , iar $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, atunci

$$P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(t)dt.$$

Observația 9 Dacă $Im(X) \subseteq [a, b]$, atunci

$$P(a \leq X < b) = P(\Omega) = 1 \Rightarrow \int_a^b f(t)dt = 1.$$

Exemplul 7. Se consideră funcția $\rho(x) = ax^2e^{-kx}$, $k > 0, 0 \leq x < \infty$. Se cere:

- i) Să se determine constanta a astfel încât $\rho(x)$ să fie o densitate de repartiție;
- ii) Pentru a determinat anterior, să se determine funcția de repartiție core-spunzătoare.

Soluție. i) $\rho(x)$ este densitate de repartiție dacă $\int_0^\infty \rho(x)dx = 1$. Rezultă

$$\int_0^\infty \rho(x)dx = \int_0^\infty ax^2e^{-kx}dx = a \int_0^\infty x^2 \left(\frac{e^{-kx}}{-k} \right)' dx =$$

$$a \left(-x^2 \frac{e^{-kx}}{k} \Big|_0^\infty + \frac{2}{k} \int_0^\infty xe^{-kx}dx \right) = \frac{2a}{k^2} \left(-xe^{-kx} \Big|_0^\infty + \frac{e^{-kx}}{-k} \Big|_0^\infty \right) = \frac{2a}{k^3},$$

deci din condiția $\frac{2a}{k^3} = 1$, se obține $a = \frac{k^3}{2}$.

ii) Funcția de repartiție este

$$F(x) = \int_0^x \rho(u)du = \int_0^x \frac{k^3}{2} u^2 e^{-ku} du = -\frac{1}{2} e^{-ku} (2 + 2ku + k^2 u^2) \Big|_0^x$$

$$= 1 - \frac{1}{2} e^{-kx} (2 + 2kx + k^2 x^2)$$

Câteva caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare. Cuantile. Mediană. Modul.

Definiția 10 Fie $(\Omega, \mathcal{K}, P)$ un câmp de probabilitate și

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

o variabilă aleatoare, cu funcția de repartiție asociată F_X . Pentru un număr $\alpha \in [0, 1]$, se numește cuantilă de ordin α o valoare $x_\alpha \in \mathbb{R}$ cu proprietatea că

$$F_X(x_\alpha) \leq \alpha \leq F_X(x_\alpha + 0)$$

Observația 11 Dacă X este o variabilă aleatoare continuă, inegalitățile de mai sus se pot înlocui cu

$$F_X(x_\alpha) = \alpha$$

Definiția 12 *Cuantila de ordin $\frac{1}{2}$ a unei variabile aleatoare X se numește **mediană** sau **valoare mediană** și este notată Me .*

Definiția 13 *Cuantilele de ordin $\frac{1}{4}$, respectiv $\frac{3}{4}$, se numesc **cuartila inferioară**, respectiv **cuartila superioară** și se notează Q_1 , respectiv Q_3 .*

Definiția 14 *Fie $(\Omega, \mathcal{K}, P)$ un câmp de probabilitate și $X : \Omega \rightarrow R$ o variabilă aleatoare.*

a) *Dacă $X : \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_i \in I$ este discretă, o valoare x_{i_0} se numește **valoare modală** sau **modul** și se notează Mo , dacă $p_{i_0} = \max\{p_i | i \in I\}$.*

b) *Dacă X este continuă, cu funcția de densitate de repartiție f o valoare x_0 se numește **valoare modală**, dacă $f(x_0) = \max f(x)$.*

Medii și momente pentru variabile aleatoare discrete

Fie X o variabilă aleatoare discretă $X : \begin{pmatrix} x_i \\ p_i \end{pmatrix}_{i \in I}$, $I \subseteq \mathbb{N}$.

Definiția 15 *Media variabilei X notată $M(X)$ sau $\bar{x}$, este numărul real*

$$M(X) = \sum_{i \in I} x_i \cdot p_i$$

Observația 16 Proprietăți:

1. $M(a) = a$, dacă a este o constantă.
2. $M(aX) = aM(X)$ (proprietatea de omogenitate)
3. $M(X + Y) = M(X) + M(Y)$ (proprietatea de aditivitate)
4. $M(X + a) = M(X) + a$
5. $M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$, dacă X și Y sunt variabile aleatoare independente.

Observația 17 *Proprietățile (3) și (5) de mai sus se pot generaliza astfel:*

$$(3') M\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n M(X_i)$$

$$(5') M\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n M(X_i), \text{ dacă } X_i, i = \overline{1, n}, \text{ sunt variabile aleatoare indepen-}$$

dente.

Observația 18 Media $M(X)$ reprezintă valoarea în jurul căreia se grupează valorile variabilei aleatoare discrete X .

Definiția 19 Fie X o variabilă aleatoare discretă și $r \geq 1$. **Momentul de ordin r** al variabilei X este valoarea medie a variabilei X^r :

$$M_r(X) = M(X^r) = \sum_{i=1}^n x_i^r \cdot p_i$$

Observația 20 $M_1(X) = M(X)$, adică momentul de ordin 1 al variabilei X coincide cu media variabilei.

Definiția 21 **Momentul absolut de ordin r** al variabilei X este

$$\overline{M}_r(X) = M(|X|^r) = \sum_{i=1}^n |x_i|^r \cdot p_i$$

Definiția 22 **Momentul centrat de ordin r** al variabilei X , notat $\mu_r(X)$, este momentul de ordin r al variabilei $X - M(X)$:

$$\mu_r(X) = M_r(X - M(X)) = M((X - M(X))^r) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^r \cdot p_i$$

Observația 23 Variabila $X - M(X)$ se numește abaterea variabilei X de la medie. Pentru aceasta are loc

$$M(X - M(X)) = M(X) - M(X) = 0$$